

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re D

Établissement de la chronologie des événements géologiques d'une région

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Appliquez rigoureusement les principes de stratigraphie (superposition, recoupement, inclusion, paléontologie) pour reconstituer l'histoire géologique des régions décrites. Justifiez chaque étape du raisonnement.

EXERCICE 1 Analyse d'une coupe structurée : discordance, plissement et magmatisme

On observe la coupe géologique schématique ci-dessous (description textuelle) :

De la base vers le sommet :

- Ensemble A : Schistes micacés à staurotides, fortement schisteux, plissés en plis isoclinaux (schistosité S_1 sub-verticale). Coupés par des filons de quartz concordants.
- Surface Σ_1 : Surface plane, érosive, tronquant les plis de l'Ensemble A et les filons de quartz. Recouverte par un conglomérat de base (galets de schistes, quartz, granitoïdes).
- Ensemble B : Série sédimentaire discordante sur Σ_1 : Conglomérat → Grès feldspathiques → Calcaires à Orbitolines et Rudistes (Crétacé inférieur) → Marnes à Globotruncana (Crétacé supérieur). L'ensemble B est plissé en un anticlinal chevauché vers le Nord (plan axial N110, pendage 30° NE).
- Faille F : Faille normale (rejet apparent 200 m) recoupant le flanc Nord de l'anticlinal et le toit de l'Ensemble B. Le compartiment Nord est abaissé.
- Dyke D : Filon doléritique (N030, vertical) recoupant la faille F et les marnes du Crétacé supérieur du compartiment Sud. Non observé dans le compartiment Nord.
- Alluvions récentes : Recouvrant en discordance l'ensemble des formations précédentes et la topographie actuelle.

1. Établir la chronologie relative complète et ordonnée des 10 événements géologiques majeurs ayant affecté cette région (dépôts, déformations, magmatisme, érosions, surfaces de discordance). (4 pts)
2. Justifier la position relative de la faille F et du dyke D par rapport au plissement de l'Ensemble B en invoquant explicitement les principes de recoupement et d'inclusion. (3 pts)
3. Caractériser la discordance Σ_1 (type, hiatus). Que révèle la nature des galets du conglomérat de base de l'Ensemble B sur l'histoire antérieure à son dépôt ? (3 pts)
4. L'absence du dyke D dans le compartiment Nord de la faille F est-elle une preuve de son absence initiale ou une conséquence de la tectonique ? Argumenter. (2 pts)

EXERCICE 2 Corrélation paléontologique et datation relative : Bassin sédimentaire mésozoïque

Trois sondages (S1, S2, S3) espacés de 50 km traversent une série mésozoïque. Les assemblages fossilifères caractéristiques de chaque niveau sont consignés dans le tableau ci-dessous. Les espèces en gras sont des fossiles stratigraphiques (courte durée, grande dispersion).

Niveau (base → sommet)	Sondage S1	Sondage S2	
N1	Grès stériles	Grès stériles	Grès
N2	Calcaires à Perisphinctes (Callovien)	Calcaires à Perisphinctes	Cal
N3	Marnes à Olcostephanus (Valanginien)	Absent (érosion ?)	Mar
N4	Calcaires urgoniens (Barrémien-Aptien)	Calcaires urgoniens	Ab
N5	Marnes à Schloenbachia (Albien)	Marnes à Schloenbachia	Mar
N6	Craies à Micraster (Santonien)	Craies à Micraster	

1. Identifier les deux lacunes stratigraphiques (hiatus) majeures mises en évidence par la corrélation des trois sondages. Pour chacune, préciser sa nature (discontinuité d'érosion ou de non-dépôt), son étendue spatiale et l'intervalle de temps manquant (étages). (4 pts)
2. Proposer une chronologie relative synthétique (dépôts, hiatus, événements tectoniques/sédimentaires) valable pour l'ensemble du bassin, en intégrant la datation absolue fournie par les fossiles stratigraphiques. (4 pts)
3. Le niveau N1 (Grès) est-il isochrone dans les trois sondages ? Justifier votre réponse en distinguant lithostratigraphie et biostratigraphie. (2 pts)
4. Discuter la fiabilité de la corrélation du niveau N4 (Calcaires urgoniens) entre S1/S2 et S3 au vu des données paléontologiques fournies. (2 pts)

EXERCICE 3 Restitution et analyse critique : Du récit géologique à la coupe

Le récit géologique simplifié d'une région hercynienne est le suivant :

1. Dépôt d'une série volcano-sédimentaire (Briovérien) : rhyolites, tufs, grès, pélites.
2. Orogenèse cadomienne : plissement serré (direction N120), métamorphisme régional (schistes verts), mise en place de granites syn-tectoniques (granodiorites).
3. Érosion prolongée (pédiplène) → Surface de planation.
4. Transgression cambrienne : dépôt de conglomérats (galets de granites, rhyolites, quartz), grès, puis calcaires à archéocyathes.
5. Orogenèse varisque : refoulement vers le Nord-Ouest, schistosité S_2 (N030), recou-

pant la discordance cambrienne. Métamorphisme de contact (cornées) au contact des granites tardi-varisques (leucogranites à deux micas).

6. Fracturation hydrothermale : filons de quartz $\pm$ sulfures (W, Sn) recoupant la schistosité S_2 et les leucogranites.
 7. Érosion miocène $\rightarrow$ formation de latérites (altération résiduelle).
 8. Incision quaternaire actuelle.
1. Dessiner (schéma annoté en coupe) la géométrie prévisible des unités et structures à l'échelle d'un affleurement type (100 m). Légender : discordances, schistosités, plis, filons, sens de chevauchement. (4 pts)
 2. En vous basant uniquement sur les principes de stratigraphie (superposition, recoupement, inclusion, paléontologie), démontrer que les leucogranites tardi-varisques sont plus jeunes que la schistosité S_2 mais plus anciens que les filons hydrothermaux. (3 pts)
 3. L'observation de xénolites de schistes verts (Briovérien métamorphisé) enclavés dans les leucogranites est-elle compatible avec le récit proposé ? Justifier par le principe des inclusions. (2 pts)
 4. Critique : Un étudiant propose de dater l'orogénèse cadomienne (événement 2) par la méthode $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ sur les micas des schistes verts. Quel est l'écueil majeur de cette démarche ? Quelle méthode choisir pour dater le pic de métamorphisme cadomien ? (3 pts)